

Лабораторная работа №24

Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора

Цель работы: определить энергию электрического поля заряженного конденсатора путём измерения работы силы тока при разрядке конденсатора.

Оборудование: лабораторная установка, содержащая конденсаторы электролитические 1000 мкФ и 500 мкФ, резисторы 100 кОм и 200 кОм, микроамперметр 100 мкА, секундомер, источник питания 4В ЛИП 90, ламповый вольтметр ($R_v = 50$ мОм), соединительные провода; $\Delta R = 10\%$, $\Delta C = 10\%$.

Содержание и метод выполнения работы

Энергию электрического поля можно определить путём нахождения работы, совершенной полем по перемещению заряда. Устройством, в котором можно создать электрическое поле и сохранить его длительное время, является конденсатор. При подключении к источнику постоянного тока обкладки конденсатора приобретают разноимённые электрические заряды. Между обкладками возникает электрическое поле. После отключения конденсатора от источника тока электрическое поле в конденсаторе сохраняется до тех пор, пока его энергия не превратится в другие виды энергии в каких-либо процессах. Если соединить обкладки заряженного конденсатора проводниками с резистором, то под действием электрического поля возникает электрический ток (рис. 1).

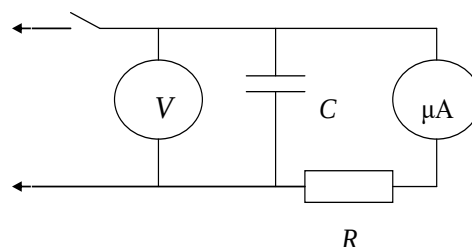


Рис. 1

Энергия электрического поля конденсатора превращается во внутреннюю энергию проводника, нагреваемого электрическим током. Поэтому одним из способов экспериментальной оценки энергии заряженного тела может быть оценка теплового действия тока, возникающего при разряде. Однако прямые методы измерения степени нагревания проводника, через который происходит разряд (калориметрические методы), не обладают достаточной точностью в основном из-за того, что необходимо регистрировать весьма малые изменения температуры. В данной работе предлагается оценить энергию электрического поля конденсатора по работе, совершаемой электрическим током при полной разрядке конденсатора:

$$A = I^2 R t.$$

Для увеличения времени разряда лучше взять конденсатор с большим значением электроёмкости и подключить к его обкладкам резистор с большим электрическим сопротивлением.

При меняющемся со временем токе можно находить среднее значение силы тока для небольших интервалов времени разряда. Если сопротивление резистора R известно, нужно суммировать доли количества тепла для всех интервалов времени разряда. Имеется возможность сопоставить данную оценку с энергией электрического конденсатора, рассчитанной исходя из известных значений ёмкости и напряжения.

Представляет интерес исследование самого *процесса разряда*, который является характерным примером *процесса установления при рассеянии энергии в виде тепла*.

Разряд конденсатора C через сопротивление R описывается законом Ома (рис. 2):

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = I_R = \frac{U_c}{R} = \frac{q}{CR}$$

(т. к. $U_c = \frac{q}{C}$).

Оценим: $\frac{\Delta q}{\Delta t} \approx \frac{q_0}{\tau} \rightarrow \tau = RC$ (рис. 3).

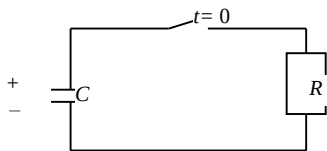


Рис. 2

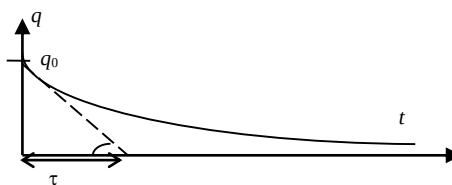


Рис. 3

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой и её принципиальной схемой (рис. 4). Найдите соответствие между принципиальной схемой и реальным прибором. Найдите способы управления временем разряда конденсатора.

2. Подберите режим наибольшего времени разряда конденсатора и с помощью выключателя SA1 зарядите его.

3. Выключив SA1, исследуйте зависимость от времени тока разряда и напряжения на конденсаторе.

Интервалы времени выбирайте так, чтобы получить достаточное количество точек для построения графиков. Для случая наибольшего времени разряда удобен интервал времени 30 с. Для наименьшего – 5 с. В общем случае интервал времени рекомендуется брать равным приблизительно $\tau/10$. Разряд конденсатора доводите до значений, равных $0,9 U_{\max}$.

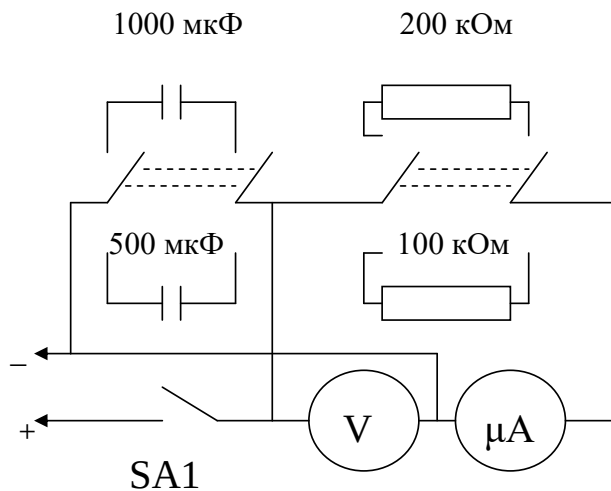


Рис. 4

4. Проведите эксперименты для других соотношений R и C . Результаты измерений занесите в таблицу. Постройте графики $q(t)$.

5. Способом, указанным в теоретической части, для всех интервалов времени в одном из опытов оцените количество выделенного тепла, а также полную энергию, рассеянную в виде тепла при разряде.

6. Сравните найденное значение работы A электрического тока со значением энергии электрического поля конденсатора, определяемым по напряжению U между его обкладками и ёмкости C .

Контрольные вопросы

1. Попытайтесь объяснить отличие величин энергии электрического поля конденсатора при разных способах оценки (см. пункт 6).

2. Заряженный конденсатор соединили параллельно с незаряженным конденсатором той же ёмкости. Меняется ли при этом энергия электрического поля?

3. Укажите допущения, принятые при оценке энергии электрического поля различными способами (пункт 6 «Порядка выполнения работы»).

Дополнительное задание

Оцените экспериментальное время разрядки как время уменьшения тока в 3 раза. Сравните с $\tau = RC$.